



Sécurité des réseaux mobiles

Philippe Martins

martins@telecom-paris.fr

4B59





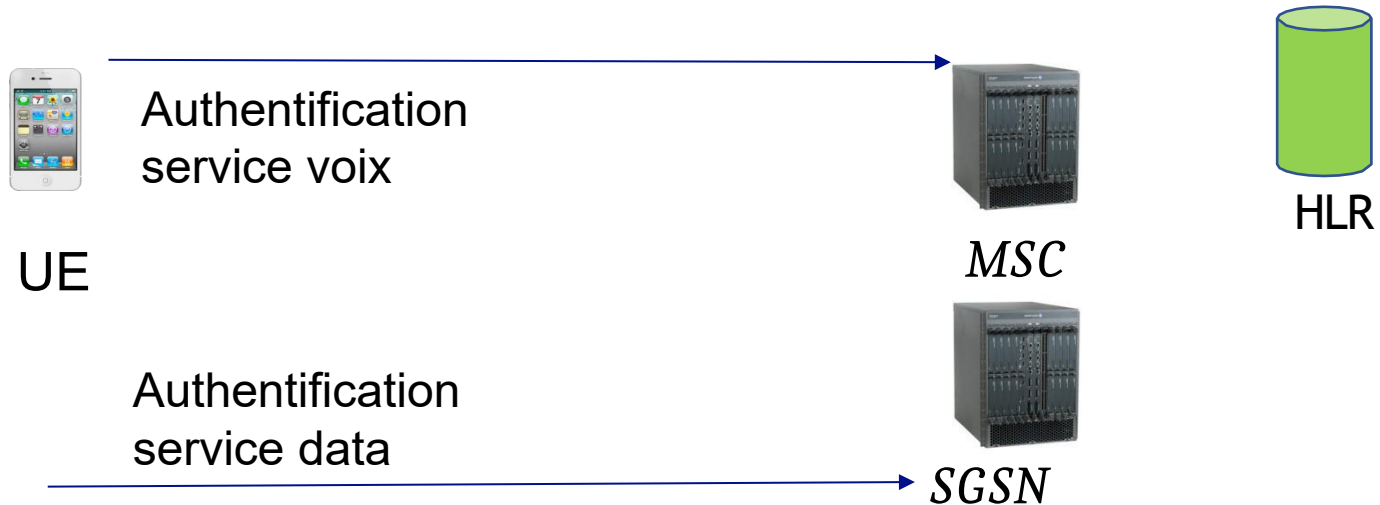
Sommaire

- Evolutions des mécanismes de sécurité
- Ecoute passive du réseau (voie balise, trafic et signalisation dédiée)
- Principe de l'IMSI catcher
- IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G)
- Brouillage généralisée et brouillage ciblée

Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 2G

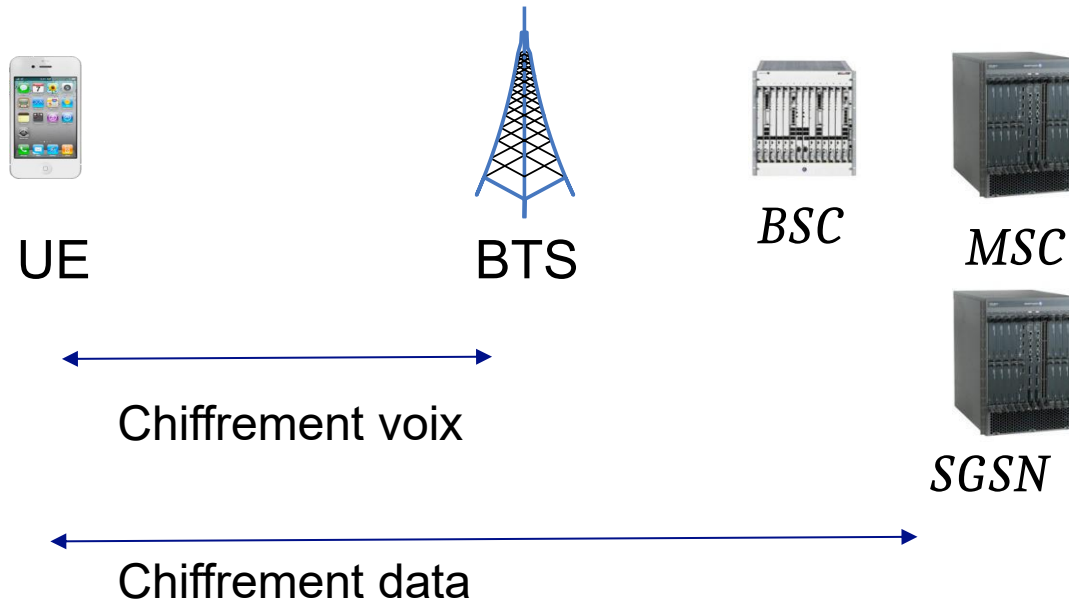
- Authentification de l'utilisateur auprès du réseau cœur



Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 2G

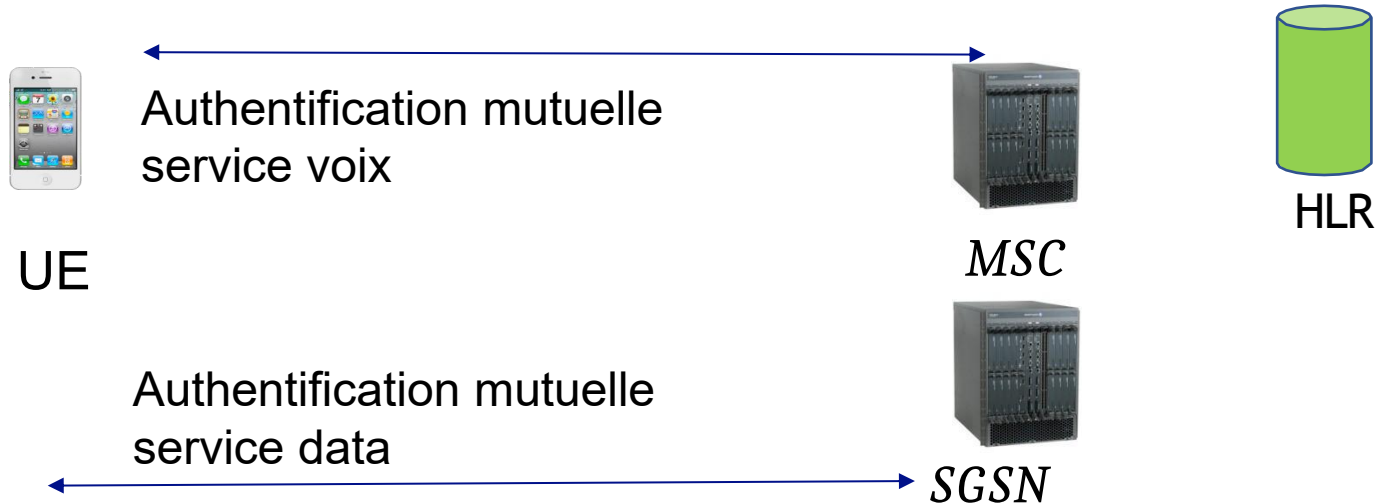
- Chiffrement entre le téléphone et la station de base (voix)
- Chiffrement entre le téléphone et le réseau cœur (data)



Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 3G

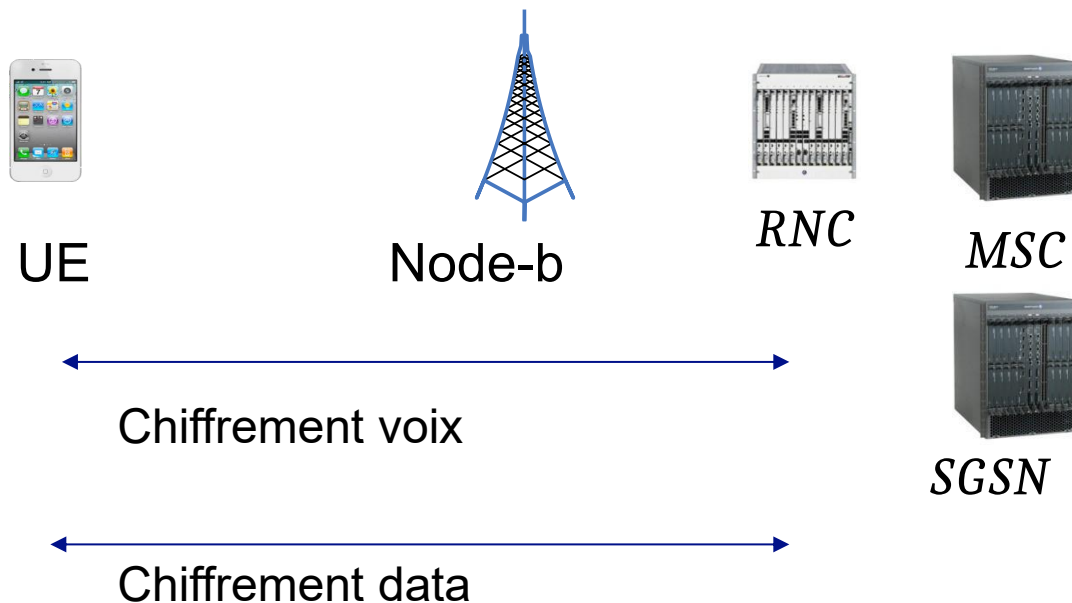
- Authentification mutuelle entre le terminal et le réseau cœur



Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 3G

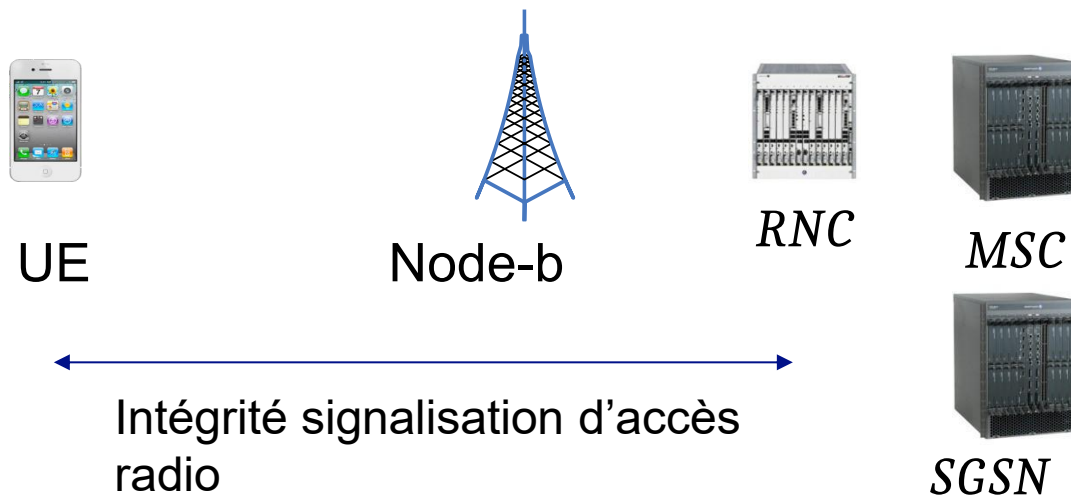
- Chiffrement entre le téléphone et le contrôleur de station de base



Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 3G

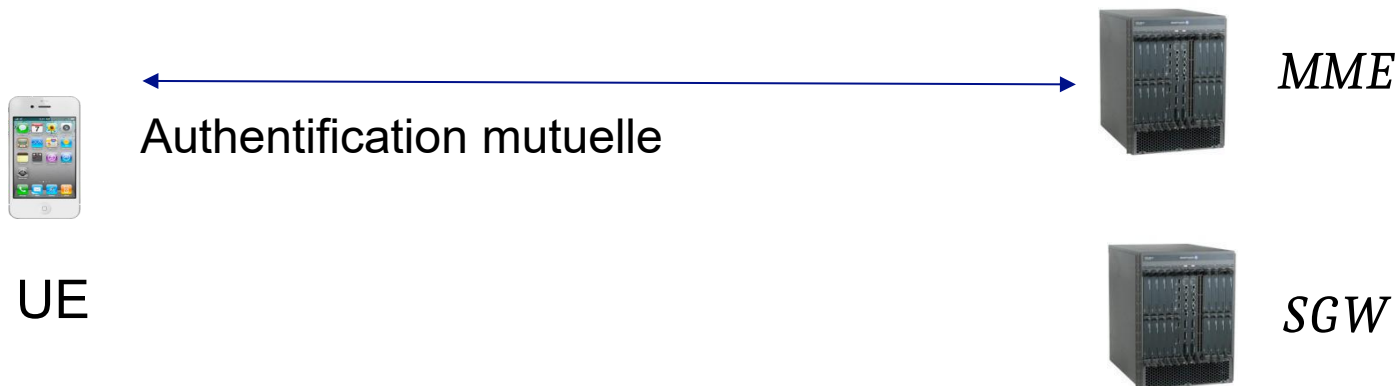
- Protection par intégrité de signalisation



Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 4G

- Authentification mutuelle entre le terminal et le réseau cœur

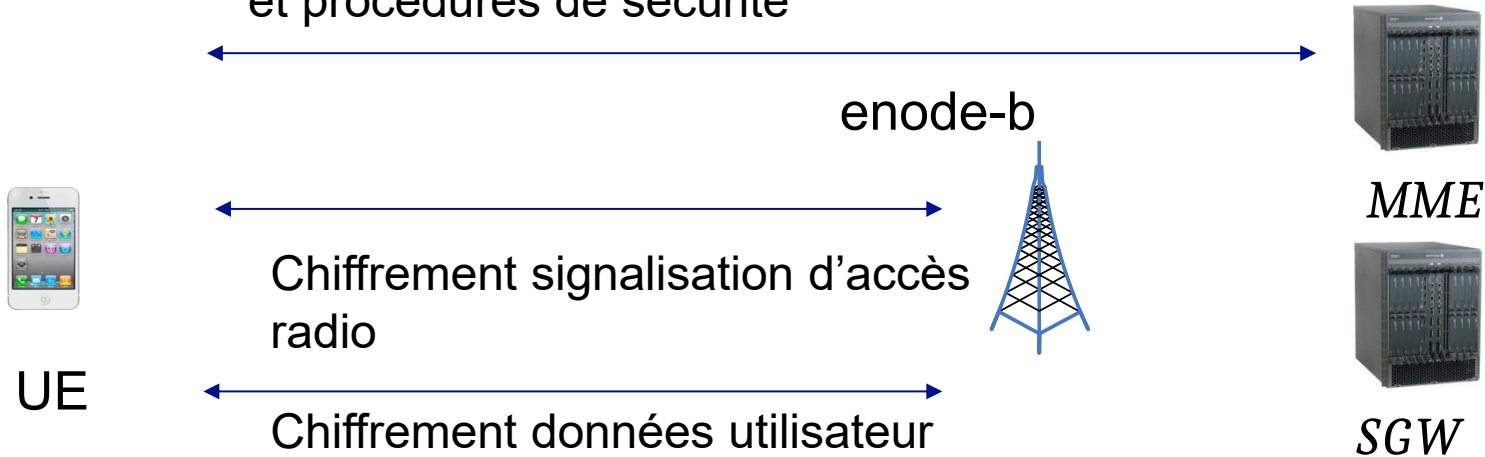


Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 4G

- Chiffrement entre le téléphone et le contrôleur de station de base
- Chiffrement signalisation entre le terminal et le cœur de réseau

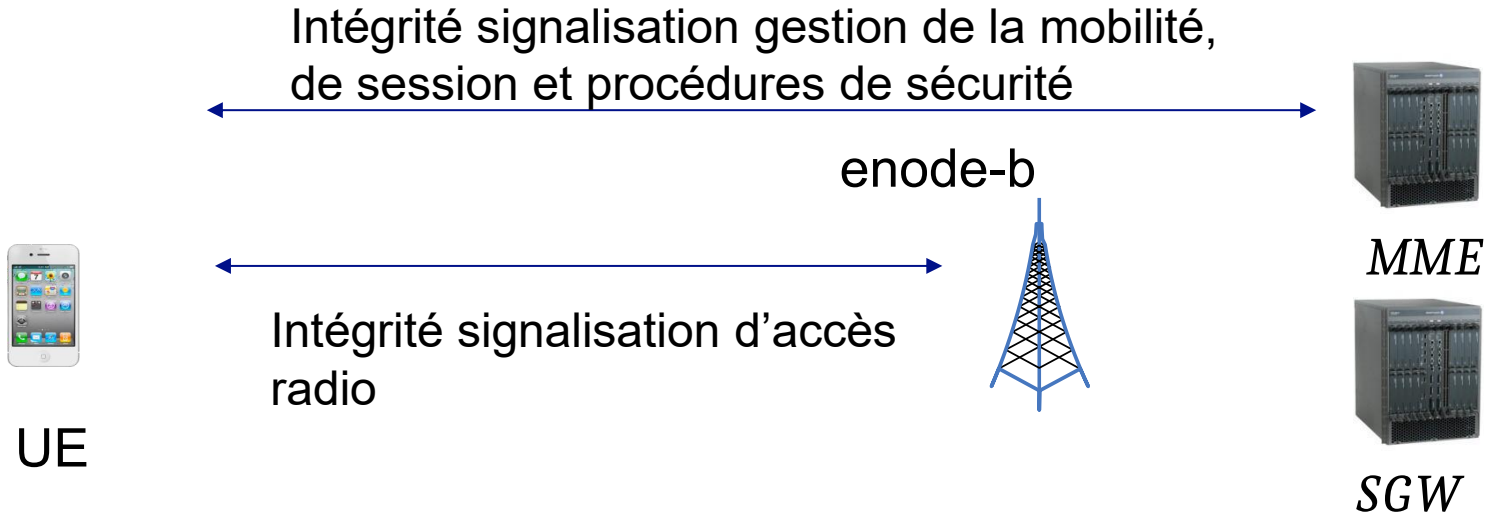
Chiffrement signalisation gestion de la mobilité, de session et procédures de sécurité



Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 4G

- Protection par intégrité de la signalisation entre le terminal et le contrôleur de station de base
- Protection par intégrité de la signalisation entre le terminal et le cœur de réseau (MME)



Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 5G

- Authentification mutuelle entre le terminal et le réseau cœur

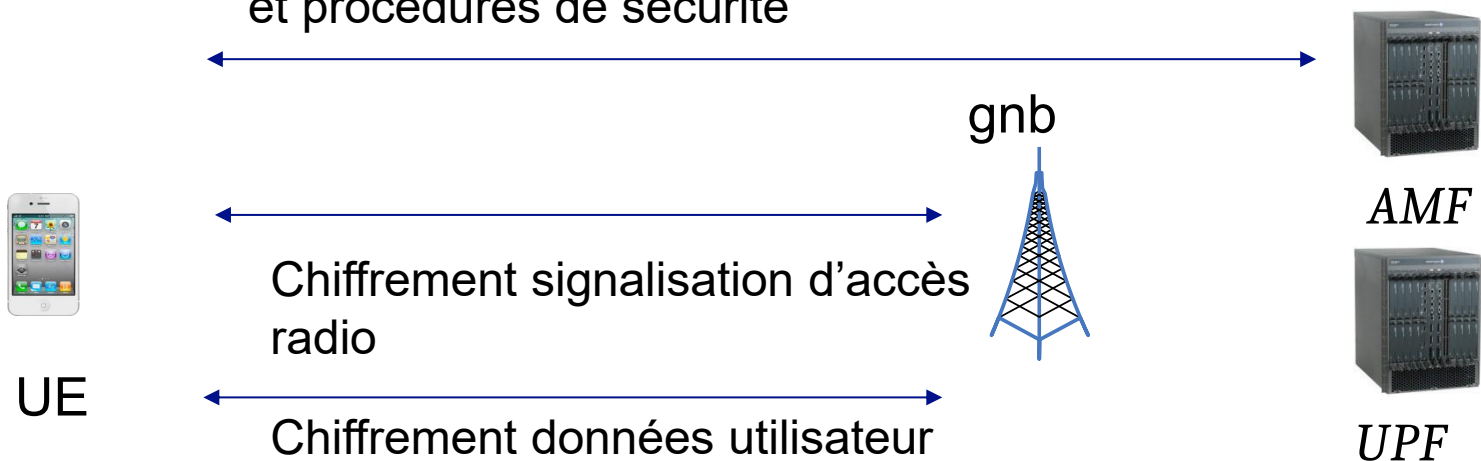


Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 5G

- Chiffrement entre le téléphone et le contrôleur de station de base
- Chiffrement signalisation entre le terminal et le cœur de réseau

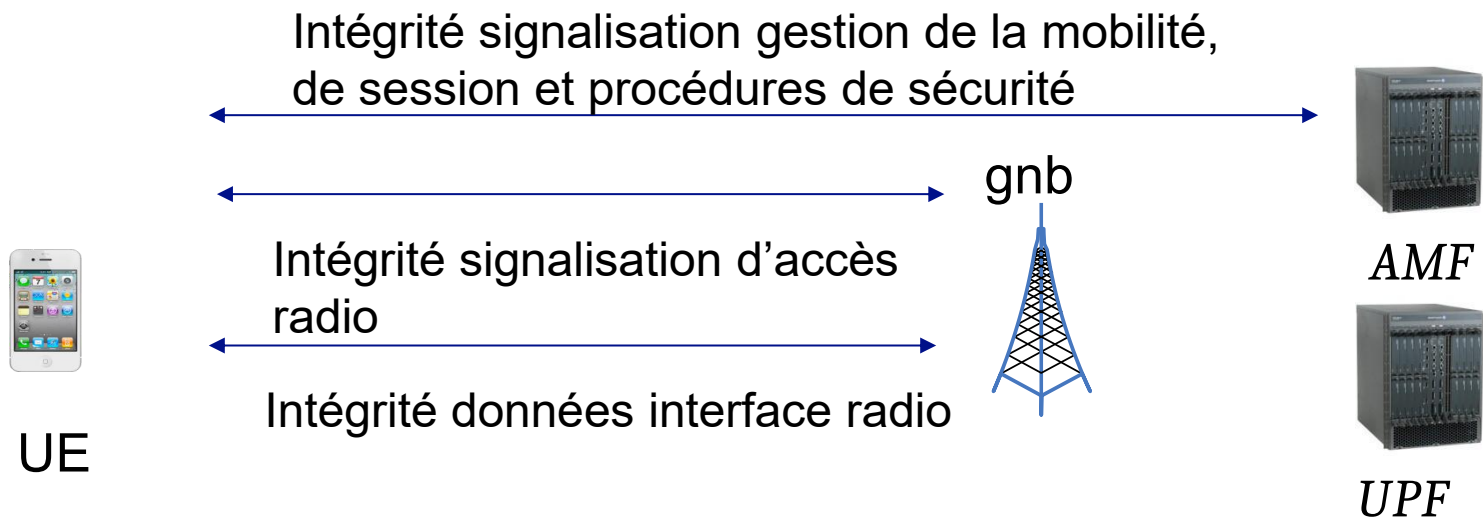
Chiffrement signalisation gestion de la mobilité, de session et procédures de sécurité



Evolutions des mécanismes de sécurité

■ 5G

- Protection par intégrité de la signalisation entre le terminal et le contrôleur de station de base
- Protection par intégrité de la signalisation entre le terminal et le cœur de réseau (AMF)

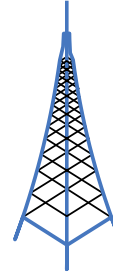


Sécurité 2G

UE



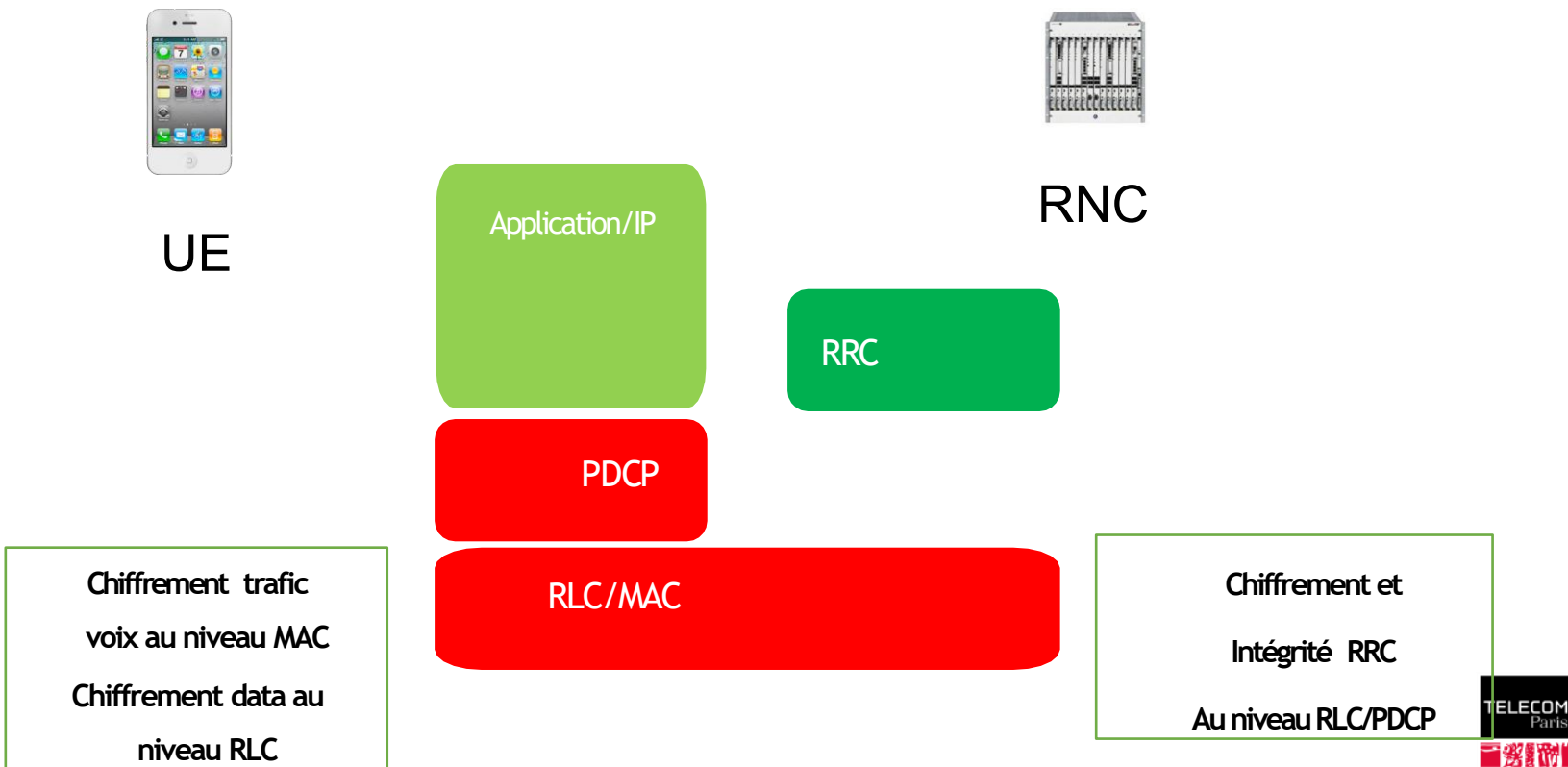
Station de base



Physique

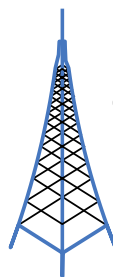
Chiffrement interface
radio niveau slot

Sécurité 3G



Sécurité 4G

UE



enode-b

MME

NAS (ESM et EMM)

Chiffrement et intégrité NAS

Application/IP

Intégrité RRC

RRC

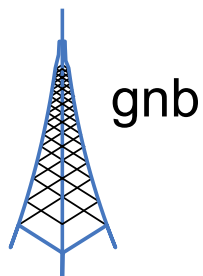
Chiffrement RRC et
trafic utilisateur au
niveau PDCP

PDCP

Physique/MAC/RLC

Sécurité 5G

UE



gnb

AMF

NAS (ESM et EMM)

Application/IP

Intégrité RRC

Chiffrement et intégrité NAS

RRC

PDCCP

Chiffrement RRC et trafic
utilisateur au niveau PDCCP
Intégrité trafic utilisateur

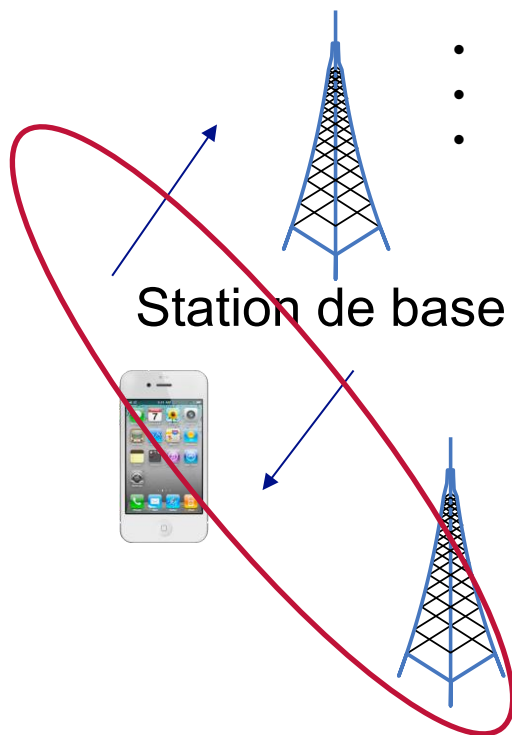
Physique/MAC/RLC

Ecoute passive du réseau (voie balise, trafic et signalisation dédiée)

■ Principes des différentes attaques passives

- Voies balises des systèmes cellulaires civils transmise en clair sur l'interface radio (broadcast channel des normes 3GPP)
- Possibilité pour un dispositif logiciel de récupérer l'intégralité du paramétrage radio de la cellule
- Possibilité de décoder les messages de paging entrants (récupération des identités temporaires et IMSI) – perte d'anonymat potentielle sur les interfaces radio
- Possibilité d'accéder à certains échanges de signalisation transmis en clair sur l'interface radio (Accès aléatoire, début des procédures d'appel, d'authentification et de mise à jour de localisation)

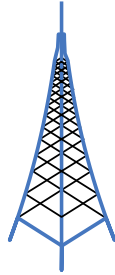
Principe de l'IMSI catcher "passif"



- Ecoute passive la voie montante (procédure d'accès aléatoire)
- Ecoute passive de la voie descendante (canaux de paging)
- Objectifs: collecter des IMSI dans la zone d'écoute

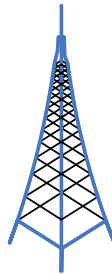
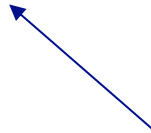
Station de base pirate

Principe de l'IMSI catcher "actif"



Station de base

- Forcer attachement par augmentation de la puissance d'émission de la station pirate
- Cas 1: Demande de IMSI via procédure de rejet d'attachement
- Cas 2: Forcer downgrade technologique (basculer vers une technologie moins sûre (2G) ou procédures de sécurité moins sûres (chiffrement plus faible))



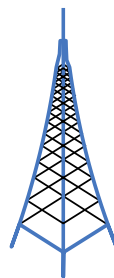
Station de base pirate

IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G) – Cas 1

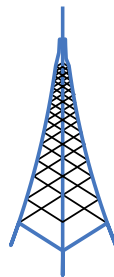
Le téléphone scanne les fréquences



Station de base

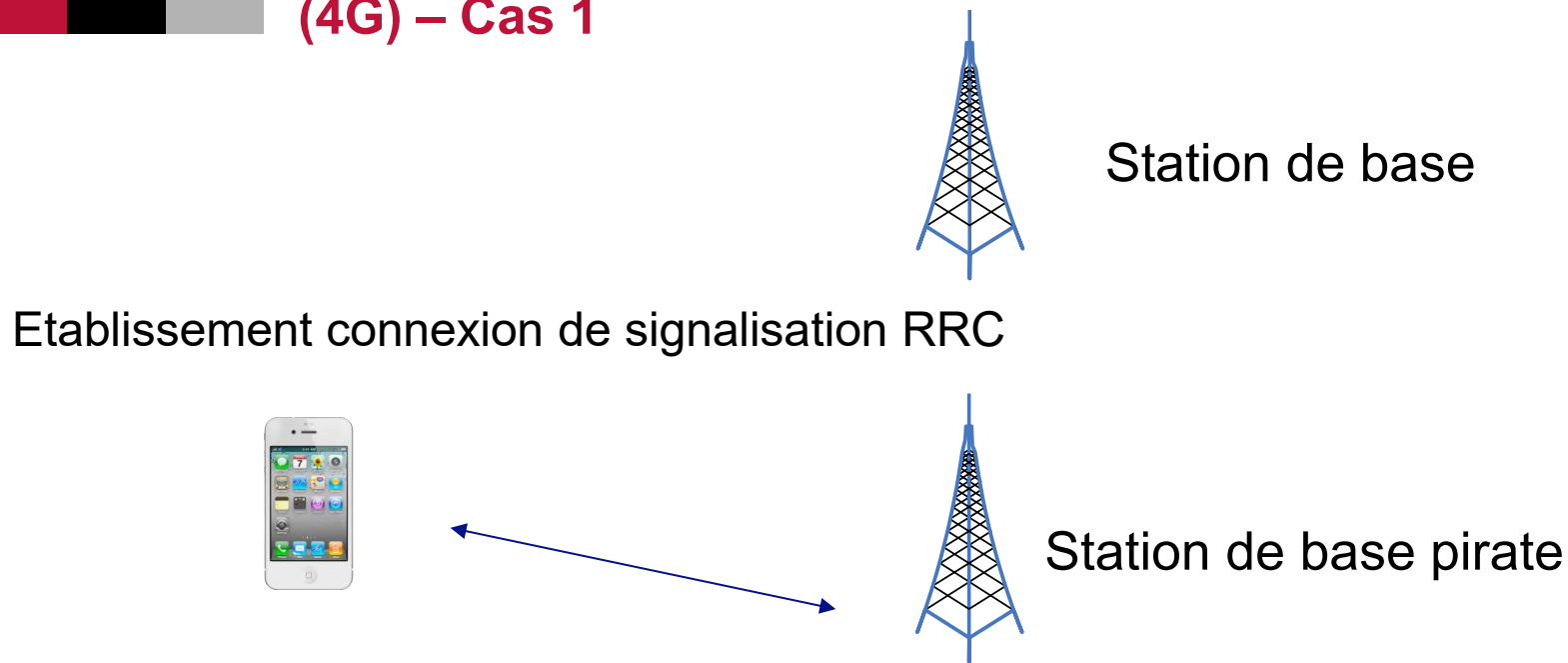


Station de base pirate

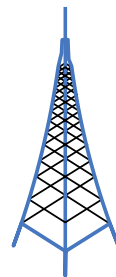


Cellule	Niveau de puissance
Station de base	-85 dBm
Station de base pirate	-60 dBm

IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G) – Cas 1

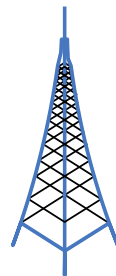


IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G) – Cas 1



Station de base

Attachement au réseau cœur (procédure d'attachement NAS)

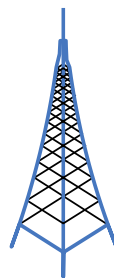


Station de base pirate



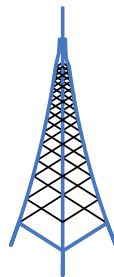
Attach request (S-TMSI ou IMSI)

IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G) – Cas 1



Station de base

Rejet attachement au réseau cœur (procédure d'attachement NAS)

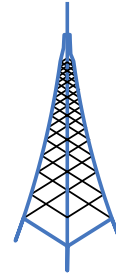


Station de base pirate



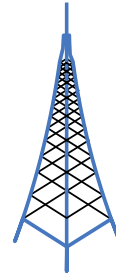
Attach reject/redirect
- Demander IMSI pour authentication

IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G) – Cas 1



Station de base

Nouvel attachement au réseau cœur (procédure d'attachement NAS)



Station de base pirate



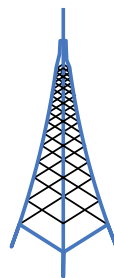
ReAttach request (IMSI)

IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G) – Cas 2

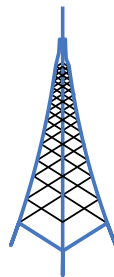
Le téléphone scanne les fréquences



Station de base

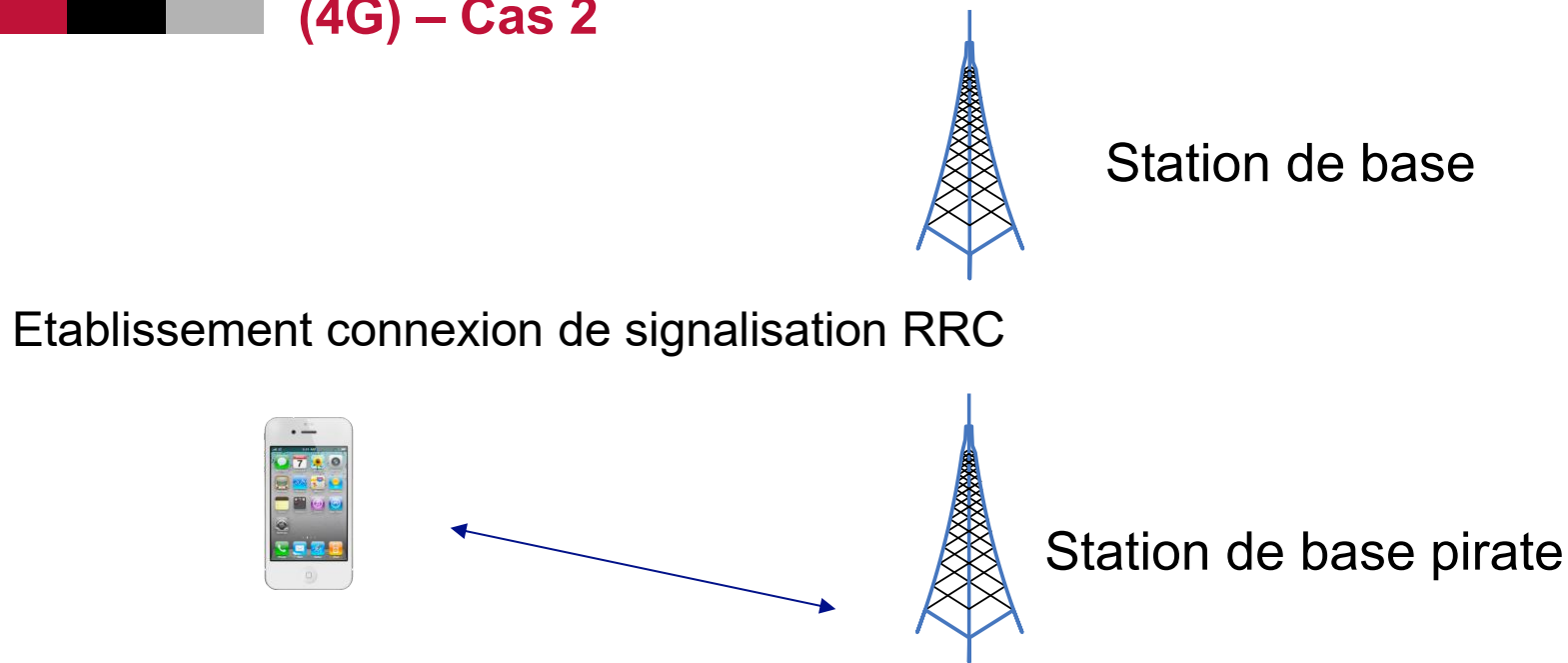


Station de base pirate



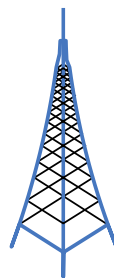
Cellule	Niveau de puissance
Station de base	-85 dBm
Station de base pirate	-60 dBm

IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G) – Cas 2

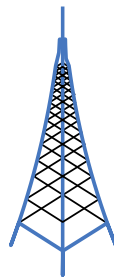


IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G) – Cas 2

Cas 2: forcer passage vers 2G/3G



Station de base

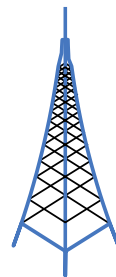


Station de base pirate

Attach redirect

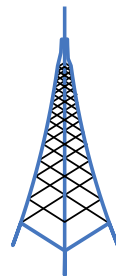
- 4G non autorisée
- Demander basculer vers 2G/3G

IMSI catcher et récupération de l'identité des utilisateurs (4G) – Cas 2



Station de base

Attachement au réseau cœur (procédure d'attachement NAS)



Station de base pirate
2G/3G



Attach request (S-TMSI ou IMSI)

Brouillage généralisé et brouillage ciblé

- Le brouillage constitue une attaque de type déni de service
- Il peut être généralisé (assez brutal et peu discret ...)
- Il peut être ciblé et plus difficile à détecter
 - Brouillage des canaux de synchronisation sur la voie descendante (par exemple en 4G, 5G, brouillage des canaux PSS et SSS)
 - Brouillage des canaux de contrôle physique (allocation de ressource, contrôle du lien radio, ... exemple des canaux PDCCH et PUCCH en 4G/5G)
 - Brouillage des canaux d'accès aléatoire (empêche les terminaux d'accéder au système).